

ESAME DI STATISTICA - 11/07/2025

ESERCIZIO n. 1

Consideriamo una legge Gamma (α, β) , con densità

$$f_X(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} t^{\alpha-1} \exp(-t/\beta) I_{[0,\infty)}(t) .$$

- a) Calcolare valor medio e varianza di X
- b) Scrivere la funzione di verosimiglianza di α, β
- c) Supponendo che α sia noto, calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza per β
- d) Supponendo che α sia noto, calcolare lo stimatore col metodo dei momenti per β
- e) quali sono le proprietà di questi stimatori? quale tipo di convergenza soddisfano? cosa possiamo dire sulla loro distribuzione asintotica?

ESERCIZIO n.2

Siano X_n, Y_n due sequenze aleatorie, per le quali valgono (nella notazione standard per gli stochastic orders of magnitude) le relazioni $X_n = O_p(f_n)$ e $Y_n = O_p(g_n)$ rispetto a sequenze positive e deterministiche f_n, g_n .

- a) Cosa possiamo dire sugli stochastic order of magnitude di $X_n + Y_n, X_n \times Y_n, \max(X_n, Y_n)$? fornire le relative dimostrazioni
- b) Cosa possiamo dire sugli stochastic order of magnitude di $X_n + Y_n^2, X_n \times Y_n^2, \max(X_n, Y_n^2)$? fornire le relative dimostrazioni

ESERCIZIO n.3 Una moneta corretta ($p = 1/2$) viene lanciata n volte.

- a) Quanto deve valere n affinché la frequenza osservata di testa sia tra il 49% ed il 51%, con probabilità 95%? e per essere tra il 49.5% ed il 50.5%, con la stessa probabilità? Che risultato sto usando? fornire enunciato e dimostrazione.
- b) Dimostrare che la frequenza osservata di teste converge quasi certamente (cioè con probabilità uno) a $\frac{1}{2}$.

ESERCIZIO n.4

Consideriamo il modello di regressione lineare multipla

$$Y = X\beta + \varepsilon ,$$

con X matrice di regressione deterministica di dimensioni $n \times k$ e rango pieno, mentre ε viene assunto Gaussiano con valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza Ω . Trovare la distribuzione di $\hat{\varepsilon}^T \Omega^{-1} \hat{\varepsilon}$, con $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}_{GLS}$, dove $\hat{\beta}_{GLS}$ denota lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati (da definire). Come può essere utilizzato questo risultato per effettuare un test?